CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Matrices à diagonale strictement dominante

Énoncé

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que, pour tout i : $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.

1. Soit $X \in \mathbb{C}^n$ avec $AX = 0$. En considérant un indice i tel que $|x_i| = \max_j |x_j|$, montrer que $X = 0$.
2. En déduire que A est inversible. L'appliquer à $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$.
3. Le résultat reste-t-il vrai avec une inégalité large ?
4. En déduire que toute valeur propre λ d'une matrice B vérifie $|\lambda - b_{ii}| \leqslant \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$ pour au moins un i.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque coefficient diagonal l'emporte (en module) sur la somme des autres coefficients de sa ligne.

Ce qu'on te demande. Montrer que le noyau de A est nul.

Corrigé

1. La ligne de la plus grande coordonnée

Supposons $X \neq 0$ et prenons i avec $|x_i| = \max_j |x_j| > 0$. La ligne i donne, par l'inégalité triangulaire :

$$|a_{ii}||x_i| = \Big|\sum_{j \neq i} a_{ij} x_j\Big| \leqslant \sum_{j \neq i} |a_{ij}||x_j| \leqslant \Big(\sum_{j \neq i} |a_{ij}|\Big)|x_i|.$$

En divisant par $|x_i| > 0$: $|a_{ii}| \leqslant \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, contraire à l'hypothèse. Donc $X = 0$.

2. Inversibilité et exemple

Par Q1, si $AX = 0$ alors $X = 0$: $\ker A = \{0\}$. Une matrice carrée de noyau nul est inversible (théorème du rang).

Exemple : on vérifie la domination ligne par ligne, en comparant le coefficient diagonal à la somme des modules des autres :

- ligne 1 : $|5| > |2| + |-1| = 3$;
- ligne 2 : $|-4| > |1| + |2| = 3$;
- ligne 3 : $|7| > |0| + |3| = 3$.

La matrice est à diagonale strictement dominante, donc inversible (son déterminant vaut d'ailleurs $-187 \neq 0$).

3. Inégalité large

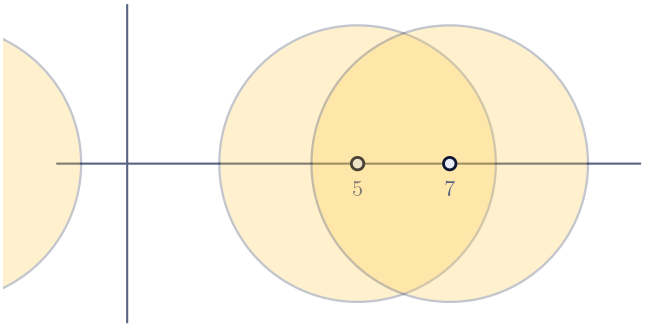
Non. Contre-exemple : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Sur chaque ligne, $|a_{ii}| = 1 = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$: l'inégalité large est vérifiée. Mais ses deux lignes sont égales, son déterminant vaut $1 - 1 = 0$: elle n'est pas inversible.

Dans la preuve de Q1, c'est l'inégalité stricte qui donnait la contradiction ; avec une inégalité large, on obtient seulement $|a_{ii}||x_i| \leqslant \dots$, sans conclure.

4. Disques de Gershgorin

$B - \lambda I_n$ n'est pas inversible, donc (contraposée de la question 2) il existe i tel que $|b_{ii} - \lambda| \leqslant \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$.

$$\operatorname{sp}(B) \subset \bigcup_{i=1}^{n} \overline{D}\Big(b_{ii},\ \sum_{j \neq i} |b_{ij}|\Big).$$



Disques de Gershgorin de l'exemple : centres $5, -4, 7$, rayons 3. Aucun ne contient 0, donc 0 n'est pas valeur propre : A est inversible.

Le piège

Prendre un indice i quelconque : l'inégalité $|x_j| \leqslant |x_i|$ n'est vraie que pour l'indice du maximum.

La méthode

Pour montrer $\ker A = \{0\}$ avec des inégalités : regarder la ligne de la plus grande coordonnée.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Inversibilité et noyau.**

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ inversible } \iff (AX = 0 \Rightarrow X = 0).$$

Pour montrer qu'une matrice carrée est inversible, il suffit de montrer que son noyau est réduit à 0.

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».